Grafen til andregradsfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg vet hvordan a bestemmer formen på parabelen.

Slik gjør du

Eksempel

Har grafen til $f(x) = 0{,}5x^2 - 3x - 4$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

Svar: Bunnpunkt

1. a = 0,5 er positiv
2. Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Har grafen til $f(x) = -x^2 + 2x - 5$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

b) Har grafen til $f(x) = -x^2 + 2x$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

c) Har grafen til $f(x) = -2x^2 - 12x + 3$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

d) Har grafen til $f(x) = x^2 + 6x + 4$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = x^2 - 6x + 3$.

x = _____ y = _____

b) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

x = _____ y = _____

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Tegn grafen til $f(x) = x^2 - 4x + 3$ for x fra -1 til 5. Hvor skjærer den x-aksen?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Toppunkt**

a = –1 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

b) **Toppunkt**

a = –1 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

c) **Toppunkt**

a = –2 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

d) **Bunnpunkt**

a = 1 er positiv → Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

Oppgave 2

a) **x = 3, y = -6**

x = –b/(2a) = 6/2 = 3 → f(3) = –6

b) **x = 2, y = 9**

x = –b/(2a) = –8/–4 = 2 → f(2) = 9

Oppgave 3

a) **x = 1 og x = 3**

Verditabell, f(1) = 0, f(3) = 0